Exercice 1

Un alcool contient 68,18% de masse de carbone
Vérifier que la formule brute de cet alcool est $C_5H_{12}O$
Donner les formules semi-développées et les noms des alcools.

Exercice 2

1. Quels alcools obtient-t-on par hydratation du but-1-ène ? On donnera leur formule semi développée, leur nom et leur classe.
2 En fait il ne se forme pratiquement qu'un seul alcool A lors de cette hydratation. Cet alcool A est oxydé par l'ion dichromate en milieu acide pour donner un composé B. Ce composé B réagit avec la 2,4 dinitrophénilhydrazine (DNPH) mais est sans action sur le réactif de Schiff.
2.1 Dans quel but utilise-t-on la DNPH lors de l'étude d'un composé ?
Qu'observe-t-on pratiquement lorsque le test est positif.
2.3 Que peut-on affirmer dans le cas du composé B? Quelle est alors la formule semi développée de l'alcool A ?
3 On a écrit, en répondant à la première question, la formule d'un autre alcool A' (qui ne se forme qu'à l'état de traces lors de l'hydratation du but-1-ène). Quels sont les fonctions et les noms des produits organiques obtenus successivement par oxydation ménagée de ce deuxième alcool A' par l'ion dichromate en milieu acide ?
Ecrire les équations bilans correspondantes : on donne $Cr_2O_7{}^{2-}/Cr^{3+}$

Exercice 3

1. On considère un mono alcool aliphatique saturé à chaine ramifiée de masse molaire M= 88g /mol
Déterminer la formule brute de cet alcool, donner la formule semi développée et le nom de chacun des alcools isomères à chaine ramifiée correspondante à cette formule.
2. On considère maintenant les deux alcools A et B : A est le 2-méthyl butan-1-ol et B est le 3-méthyl butan -1-ol
A est oxydé par une solution de dichromate de potassium, il donne A' qui réagit avec la DNPH et le réactif de Tollens
Ecrire l'équation bilan de la réaction entre A et les ions dichromates
3. L'alcool (B) réagit avec un acide carboxylique (C), pour donner l'éthanoate de méthyl butyle (E)
a) Donner la formule semi développée et le nom de l'acide (C).
Ecrire l'équation bilan de la réaction

Exercice 4

Un ester E contient en masse ; 64,6% de carbone et 10,8% d'hydrogène.
Vérifier que l'ester E a pour formule brute $C_7H_{14}O_2$
L'hydrolyse de l'ester E conduit à la formation de deux composés organiques A et B.
a) A est soluble dans l'eau. Sa solution aqueuse conduit le courant électrique et donne une coloration jaune avec le B.B.T.
A renferme deux atomes de carbone, Donner la formule semi développée et le nom de A.
b)) Le composé organique B subit une oxydation ménagée pour donner un produit organique D qui donne un précipité jaune avec le 2,4-DNPH, mais ne réagit pas avec la liqueur de Fehling. B peut être obtenu par hydratation de 3-méthyl but-1ène
Déterminer la formule semi-développée et les noms des composés B et D.
E peut s'obtenir de trois différentes manières : Ecrire les équations bilans des réactions et Préciser les différences importantes entre ces trois réactions. Donner alors la formule semi- développée et le nom de E.

Exercice 5

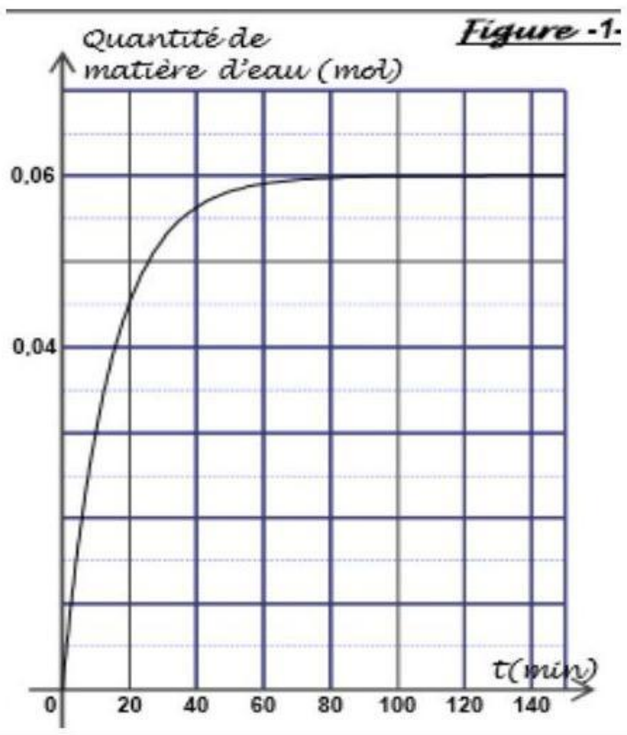
On introduit dans un ballon 0,96 mole de propane -1-ol, de formule semi développée $CH_3-CH_2-CH_2-OH$ et a moles d'acide méthanoïque de formule semi développée $HCOOH$, avec a > 0,96 mole et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré.

Bonne Chance mes éleves

PAPESERIA Ecole Maariva 7C&D
Prof: Sidi Abe FaAK.COM 24343520

Le mélange ainsi obtenu est reparti équitablement sur 12 tubes à essais numérotés de 1 à 12 dont chacun d'eux est muni d'un tube capillaire. A l'instant de date t = 0s, on place les tubes à essais dans un bain -marie à 80°C

L'analyse de ces mélanges réactionnels au cours du temps permet de tracer la courbe de la figure 1 , représentant l'évolution de la quantité de matière d'eau formée en fonction du temps



1°) Ecrire l'équation chimique qui symbolise cette réaction en utilisant les formules semi développées. Donner le nom de cette réaction.

2) a) Montrer que l'avancement final dans le mélange initial lorsque l'équilibre dynamique est atteint, a pour valeur x_f = 0,72mol

b) Définir le taux d'avancement final τ_f. Le calculer. Quel caractère de la réaction est mis en évidence ?

C) Montrer que la constante d'équilibre K s'écrit : K = $\frac{{x_f}^2}{(a - x_f)(0{,}96 - x_f)}$

d) Sachant que K = 4, calculer a.

Exercice 6

Un mono alcool saturé A a une densité de vapeur d = 3,03.

1.Déterminer la formule brute de A

2. L'oxydation ménagée de A par une solution de dichromate de potassium acidifiée conduit à un composé B qui réagit avec la 2,4 DNPH.

a) Quelle peut être la fonction du composé B ?

3. On laisse réagir dans une étuve, un mélange de 0,5 mol de l'alcool A et 2,0 mol d'acide éthanoïque. Au bout d'une journée, n'évoluant plus, la composition du mélange contient alors 1,6 mol d'acide éthanoïque.

a) Ecrire l'équation bilan de la réaction correspondante (On utilisera leurs formules générales).

b)) Donner le nom et les caractéristiques de cette réaction.

c)) Calculer la masse d'ester E formé.

4. Sachant que A est un alcool secondaire à chaine ramifiée et dont la molécule possède un carbone asymétrique.

a)) Identifier A et donner la formule semi développée et le nom de l' ester E.

5. L'action de l'acide éthanoïque sur le chlorure de thionyle donne un composé C.

a) Ecrire l'équation bilan de cette réaction et nommer C.

Exercice 7

Un acide carboxylique à chaine carbonée saturée a une masse molaire 102 g/mol

Donner sa formule brute

Donner les formules semi-développées de tous les isomères de cet acide.

Nommer chacun de ces isomères

On fait réagir sur l'acide -2methylbutanoique un agent chlorurant puissant, le penta chlorure de phosphore PCl_5, pour former un composé organique B

Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui se produit

Nommer le produit organique formé

On considéré un composé A de formule semi-développée :

$$CH_3 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{CH} - \underset{\underset{OH}{|}}{CH} - CH_3$$

L'oxydation ménagée de A conduit à un composé organique B

-Nommer le composé organique B formé

- Donner un test permettant d'identifier le composé B

3.1 le composé organique A est obtenu par hydratation d'un alcène C

- Donner les formules semi-développées possible de C.

- Quelle est parmi ces formules, celle du composé C qui permet d'obtenir A comme produit minoritaire de la réaction ? La nommer

Bonne Chance mes éleves

PAPETERIE SERIKA Prof: Siguebabe Ecole Maariva 76343520